

第 15 章 氨基酸、多肽、蛋白质 单元测验（临床类）

1

某氨基酸的等电点为 9.2，将其溶于纯水中，所得水溶液的 pH 是：

（单选 10 分）

☐

A.

小于 9 而大于 7

（正确答案）

☐

B.

大于 7

（错误答案）

☐

C.

小于 7

（错误答案）

☐

D.

大于 9

（错误答案）

2

某氨基酸混合物，已知该混合物中含有天冬氨酸（ $\text{PI}=2.77$ ）、精氨酸（ $\text{PI}=10.76$ ）、丝氨酸（ $\text{PI}=5.68$ ），请问在 $\text{pH}=7.3$ 的缓冲溶液中，电泳向阴极移动的氨基酸是：

(单选 10 分)



A.

精氨酸

(正确答案)



B.

天冬氨酸

(错误答案)



C.

丝氨酸

(错误答案)



D.

天冬氨酸和丝氨酸

(错误答案)

3

关于氨基酸的电泳现象，以下描述错误的是：

(单选 10 分)



A.

在 pH=10.0 的缓冲溶液中进行电泳，赖氨酸 (pI=9.74) 向阴极移动。

(正确答案)

☐

B.

在 pH=8.0 的缓冲溶液中进行电泳，缬氨酸 (pI=5.96) 向阳极移动。

(错误答案)

☐

C.

在 pH=1.0 的缓冲溶液中进行电泳，丝氨酸 (pI=5.68) 向阴极移动。

(错误答案)

☐

D.

在 pH=3.0 的缓冲溶液中进行电泳，赖氨酸 (pI=3.22) 向阴极移动。

(错误答案)

4

下列化合物能与 HNO_2 反应放出 N_2 的是：

(多选 10 分)

☐

A.

甘氨酸

(正确答案)

☐

B.

苏氨酸

(正确答案)

☐

C.

乙酰胺

(正确答案)

☐

D.

脯氨酸

(错误答案)

5

能用于鉴别 α -氨基酸的试剂是：

(单选 10 分)

☐

A.

水合茚三酮

(正确答案)

☐

B.

土伦试剂

(错误答案)

☐

C.

斐林试剂

(错误答案)

☐

D.

本尼迪特试剂

(错误答案)

6

关于蛋白质的一级结构，以下描述正确的是：

(单选 10 分)



A.

氨基酸的排列顺序

(正确答案)



B.

是有哪些氨基酸组成的

(错误答案)



C.

由几条多肽链组成的

(错误答案)



D.

由多少个氨基酸组成的

(错误答案)

7

20 种氨基酸大多数是中性氨基酸，少数为酸性氨基酸和碱性氨基酸，在生理 pH 下，下列氨基酸中带净负电荷的是：

（多选 10 分）

☐

A.

谷氨酸

（正确答案）

☐

B.

天冬氨酸

（正确答案）

☐

C.

色氨酸

（错误答案）

☐

D.

赖氨酸

（错误答案）

8

以下不属于蛋白质的二级结构的是：

（单选 10 分）

☐

A.

双螺旋折叠

(正确答案)



B.

α -螺旋

(错误答案)



C.

β -片层

(错误答案)



D.

β -转角

(错误答案)

9

能与亚硝酸反应放出氮气的是：

(单选 10 分)



A.

赖氨酸

(正确答案)



B.

三甲胺

(错误答案)



C.

二甲胺

(错误答案)



D.

N,N-二甲基苯胺

(错误答案)

10

某氨基酸的等电点为 9.2，在电泳中移向正极，电泳槽中溶液的 pH 值：

(单选 10 分)



A.

大于 9.2

(正确答案)



B.

小于 7

(错误答案)



C.

等于 9.2

(错误答案)



D.

小于 9.2

(错误答案)

11

精氨酸在蒸馏水中带正电荷，它的等电点可能是：

(单选 10 分)



A.

10.76

(正确答案)



B.

2.28

(错误答案)



C.

5.78

(错误答案)



D.

7.00

(错误答案)

12

丙氨酸的等电点 $pI=6.0$ ，当 $pH=3.0$ 时，丙氨酸的主要存在形式为：



(单选 10 分)

☐

A.

2

(正确答案)

☐

B.

1

(错误答案)

☐

C.

3

(错误答案)

☐

D.

4

(错误答案)

13

下列物质不能发生缩二脲反应的是：

(多选 10 分)

☐

A.

胍

(正确答案)

☐

B.

尿素

(正确答案)

☐

C.

氨基脒

(正确答案)

☐

D.

蛋白质

(错误答案)

☐

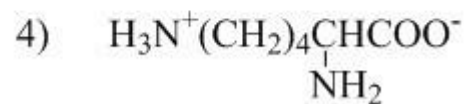
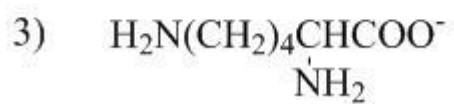
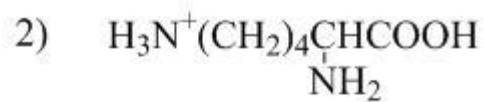
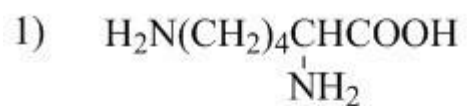
E.

缩二脒

(错误答案)

14

赖氨酸在等电点时的主要存在形式是：



(单选 10 分)



A.

4)

(正确答案)



B.

1)

(错误答案)



C.

2)

(错误答案)



D.

3)

(错误答案)

15

核酸和蛋白质的变性所具备的共同点是：

(单选 10 分)



A.

大分子内部的氢键发生断裂

(正确答案)



B.

容易恢复到原来的状态

(错误答案)



C.

分子的空间结构变得松散

(错误答案)



D.

生物大分子的活性全部消失

(错误答案)

16

三肽及以上多肽和蛋白质能发生的颜色反应有：

(多选 10 分)



A.

茚三酮反应

(正确答案)



B.

2,4-二硝基氟苯反应

(正确答案)

☐

C.

缩二脲反应

(正确答案)

☐

D.

三氯化铁显色反应

(错误答案)

17

氨基酸可和许多试剂反应，下列哪个反应通常用来定性鉴别氨基酸？

(单选 10 分)

☐

A.

和茚三酮的反应

(正确答案)

☐

B.

和酸或碱的反应

(错误答案)

☐

C.

和甲醛的反应

(错误答案)



D.

和亚硝酸的反应

(错误答案)

18

美发店可以将头发拉直或做成特定形状的卷发，其中应用的化学原理是：

(单选 10 分)



A.

组成头发的蛋白质通过还原反应破坏原有序键后做成特定形状的直发或卷发，然后蛋白质中氨基酸残基间通过氧化形成二硫键保持其形状基本不变。

(正确答案)



B.

组成头发的蛋白质长链在加热的情况下，依靠分子间作用力形成直发。

(错误答案)



C.

组成头发的蛋白质长链在加热的情况下，依靠分子间作用力卷曲形成卷发。

(错误答案)



D.

组成头发的蛋白质通过氧化还原过程形成特定形状的发或卷发，然后通过发胶保持其形状基本不变化。

(错误答案)